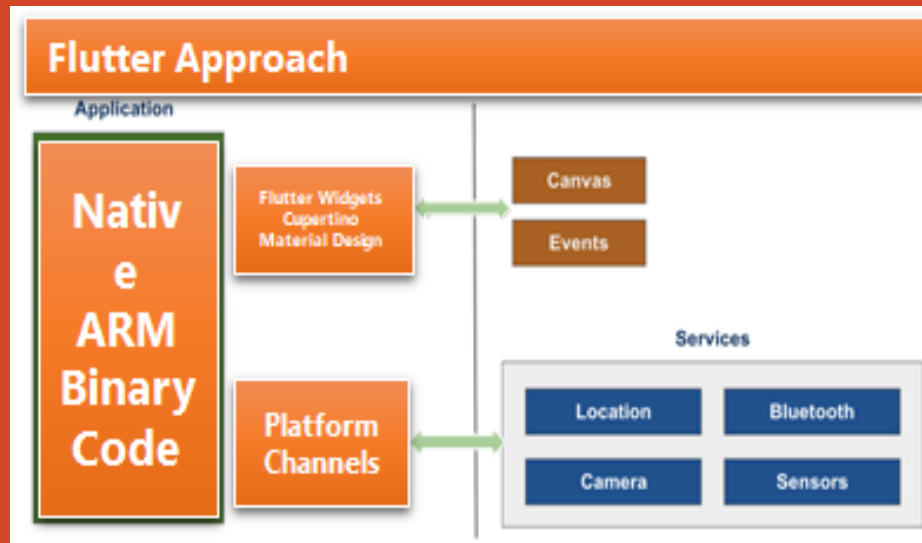
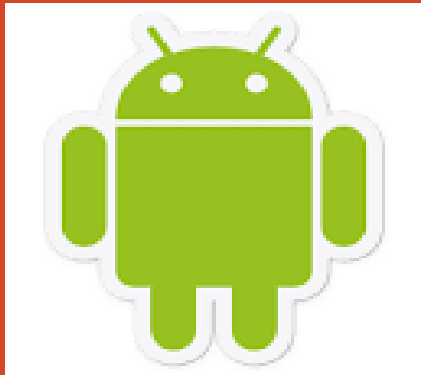




Développement Mobile

- Natif Android
- Cross Platform : Flutter

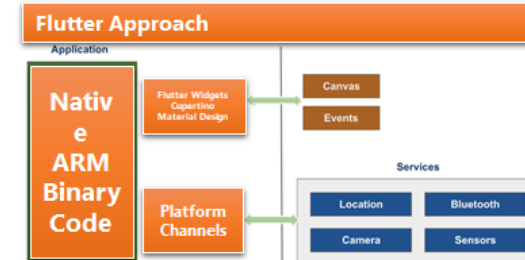
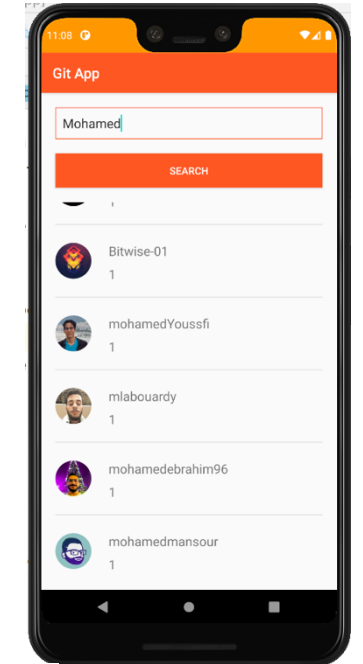
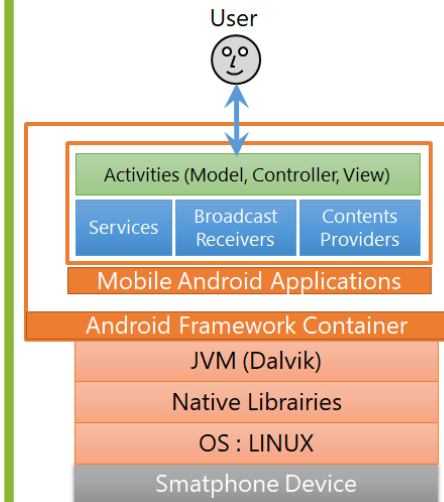


Jamal MAWANE

Laboratoire Informatique, Intelligence Artificielle et Cyber Sécurité (2IACS)

ENSET, Université Hassan II Casablanca, Maroc

Email : mawane@enset-media.ac.ma



Développement Mobile

- Deux manières pour développer des applications mobiles :
 - **Développement mobile natif :**
 - Android : Java (Kotlin), Android SDK, Android Studio, Google Play
 - IOS : Objective C (Swift), IOS SDK, XCode, Apple App Store
 - Windows Phone : C#, Windows Phone SDK, Visual Studio, Microsoft Marketplace
 - **Développement mobile Cross Platform :**
 - **Hybride :**
 - HTML, CSS, Java Script pour la partie IHM
 - Apache CORDOVA pour la partie native
 - Plateformes : Adobe PhoneGap, IBM MobileFirst, IONIC,
 - **Native Cross Platform :**
 - **React Native** : Java Script avec le Framework ReactJS
 - **Xamarin** : C# avec le Framework .Net
 - **Flutter** : Dart, Flutter Framework

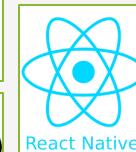
Java, Kotlin
Android SDK
Android Studio



ObjectiveC, Swift
IOS SDK
XCode



C#
Win Phone SKD
Visual Studio

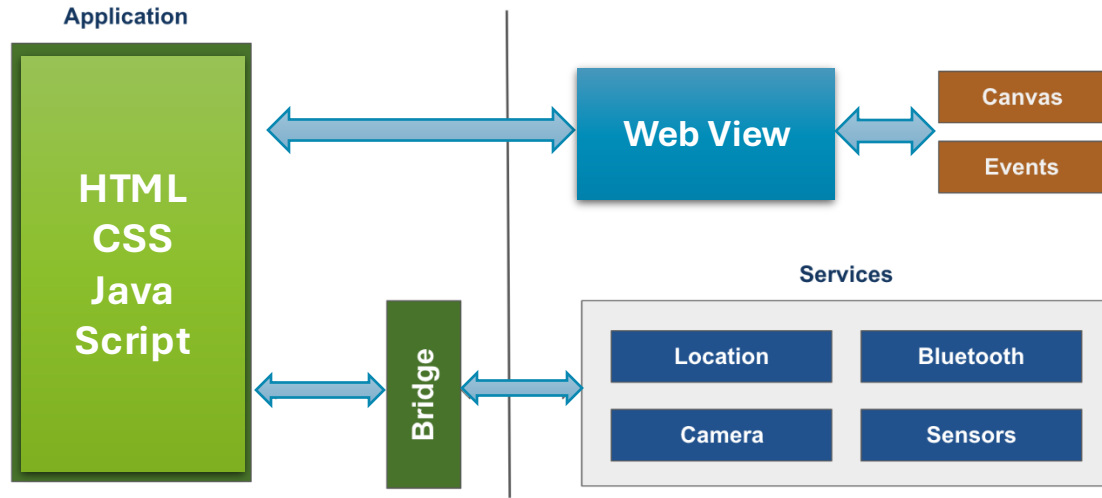


HTML, CSS, Java Script, CORDOVA

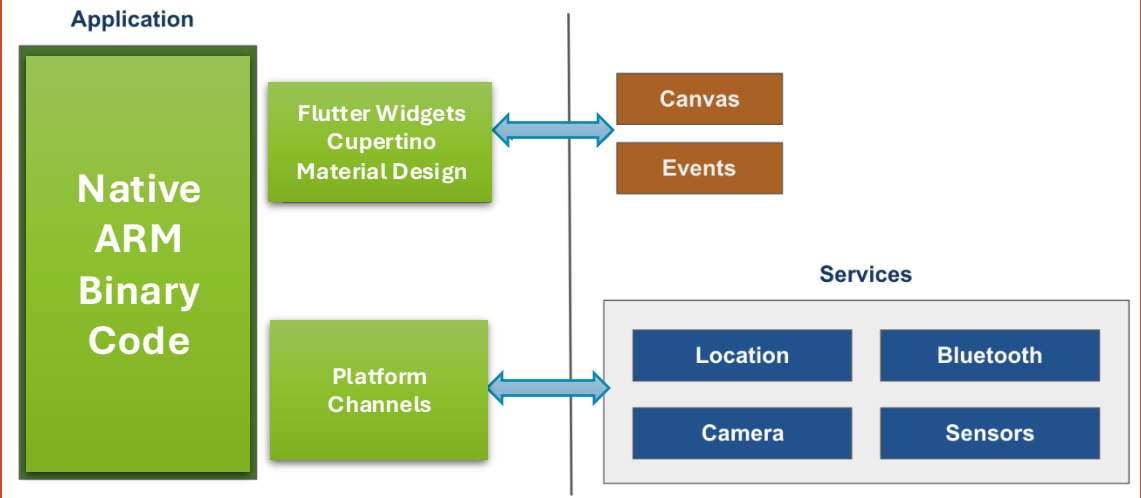


Développement Mobile Cross Platform

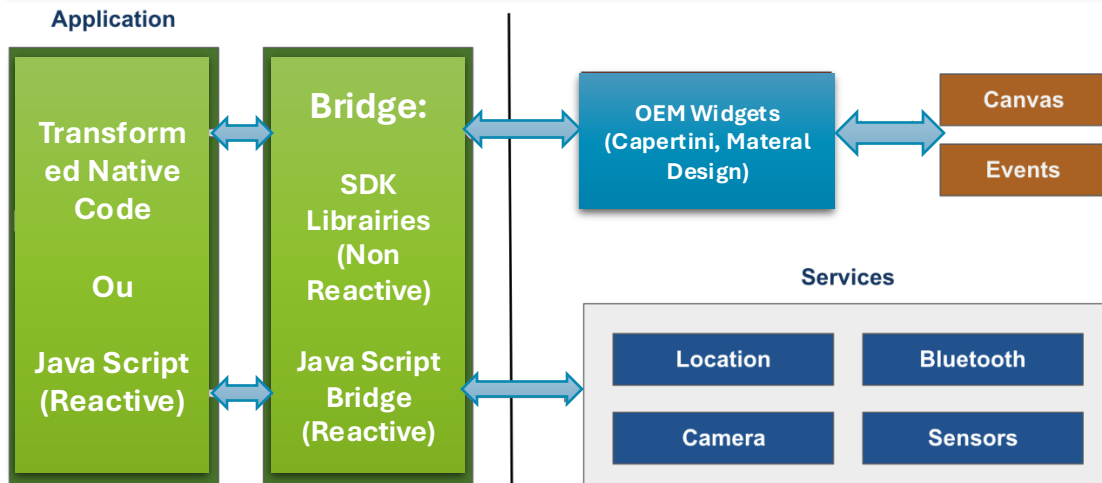
Hybrid Approach : IONIC, PhoneGap, Mobile First



Flutter Approach



Native Cross Platform Approach : React Native, Xamarin



- **Hybrid Approach (IONIC):**
 - Utilise le moteur de rendu HTML, CSS du Web View pour la logique présentation
 - Utilise du JavaScript pour exécuter les traitements
 - Pour accéder aux fonctionnalités natives de l'appareil mobile, il utilise un Bridge (Pluggings CORDOVA)
- **React Native :**
 - Utilise ses propres Composants pour la logique présentation, qui seront mappés en composant OEM Natif de l'appareil Mobile
 - Utilise JavaScript pour les traitements avec React JS Comme Framework
 - Utilise un Bridge JavaScript pour accéder aux fonctionnalités Natives
- **Flutter :**
 - Utilise ses propres composants natifs pour la logique présentation. Flutter utilise son propre moteur de rendu SKIA pour dessiner les éléments de l'interface.
 - Utilise Native ARM Binary Code pour la logique applicative
 - Utilise un Channel pour la transmission de message aux fonctionnalités natives

Développement Natif ANDROID

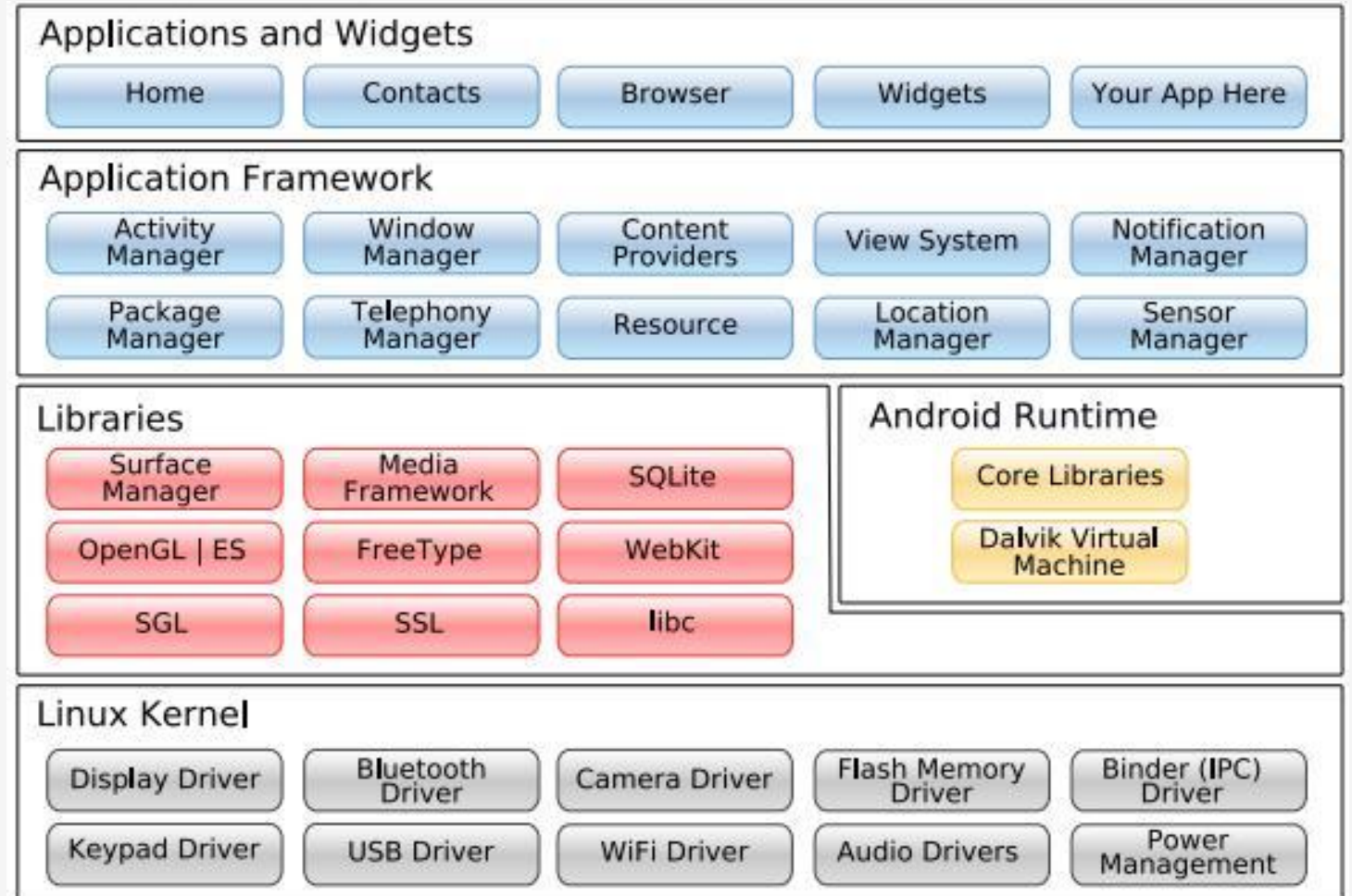
- Android est un OS mobile Open Source pour smartphone, PDA, MP3 et tablette.
- Conçu initialement par Android Inc , il a été racheté par Google en 2005.
- Android est conçue pour des appareils mobiles au sens large.
- Il ouvre d'autres possibilités d'utilisation pour les Smartphones, tablettes,...
- La plate-forme Android est composée de différentes couches :
 - Un noyau Linux
 - Des bibliothèques graphiques, multimédia
 - Une machine virtuelle JAVA adaptée: Dalvik Virtual Machine
 - Le Framework Android pour la gestion de fenêtres ,de téléphonie ,de gestion de contenu et des fonctionnalités natives du dispositif mobile
 - Des applications dont un navigateur web ,une gestion de contacts, une calendrier,..

Java
Android SDK
Android Studio



Architecture de ANDROID

- Linux kernel
- Libraires
- Android Runtime
 - Core Librairies
 - JVM (Dalvik)
- Application Framework
- Application Widgets



Composants d'une Application ANDROID

- **Activités (Activity) :**

- Composant Principal d'une app Android.
- Contrôleur de l'App qui affiche des vues (Layouts) contenant des données provenant des modèles.
- Réagit aux événements des interactions utilisateurs sur les vues.

- **Services :**

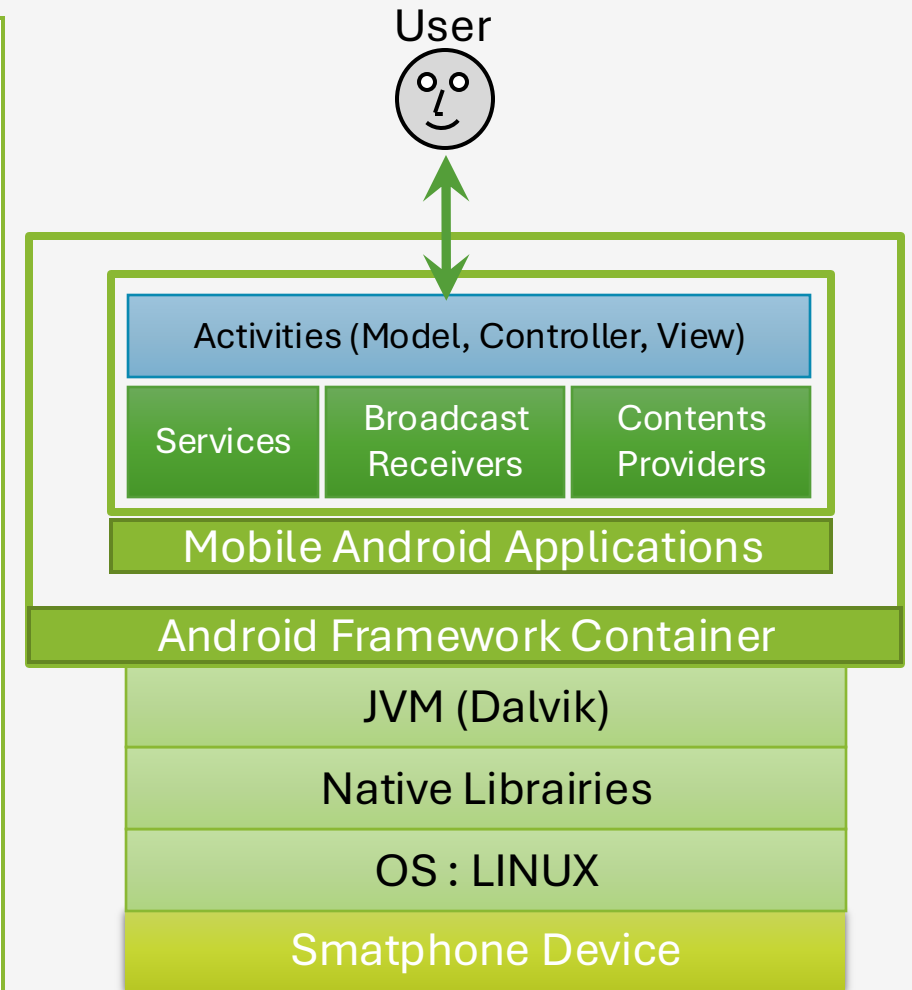
- Traitements de fond associé à une application

- **Récepteurs de diffusion (Broadcast Receivers) :**

- Gèrent la communication entre le système d'exploitation Android et les applications.
- La communications entres les composants des applications Android se fait par envoie de message via des « **Intent** »

- **Fournisseurs de contenu (Contents providers) :**

- Permettre l'accès aux données : Contacts, Agenda, Photos, etc...





Structure d'une activité

Etendre la classe Activity ou ses sous classes comme CompactActivity et redéfinir les méthodes associées au cycle de vie d'une activité Android

```
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;

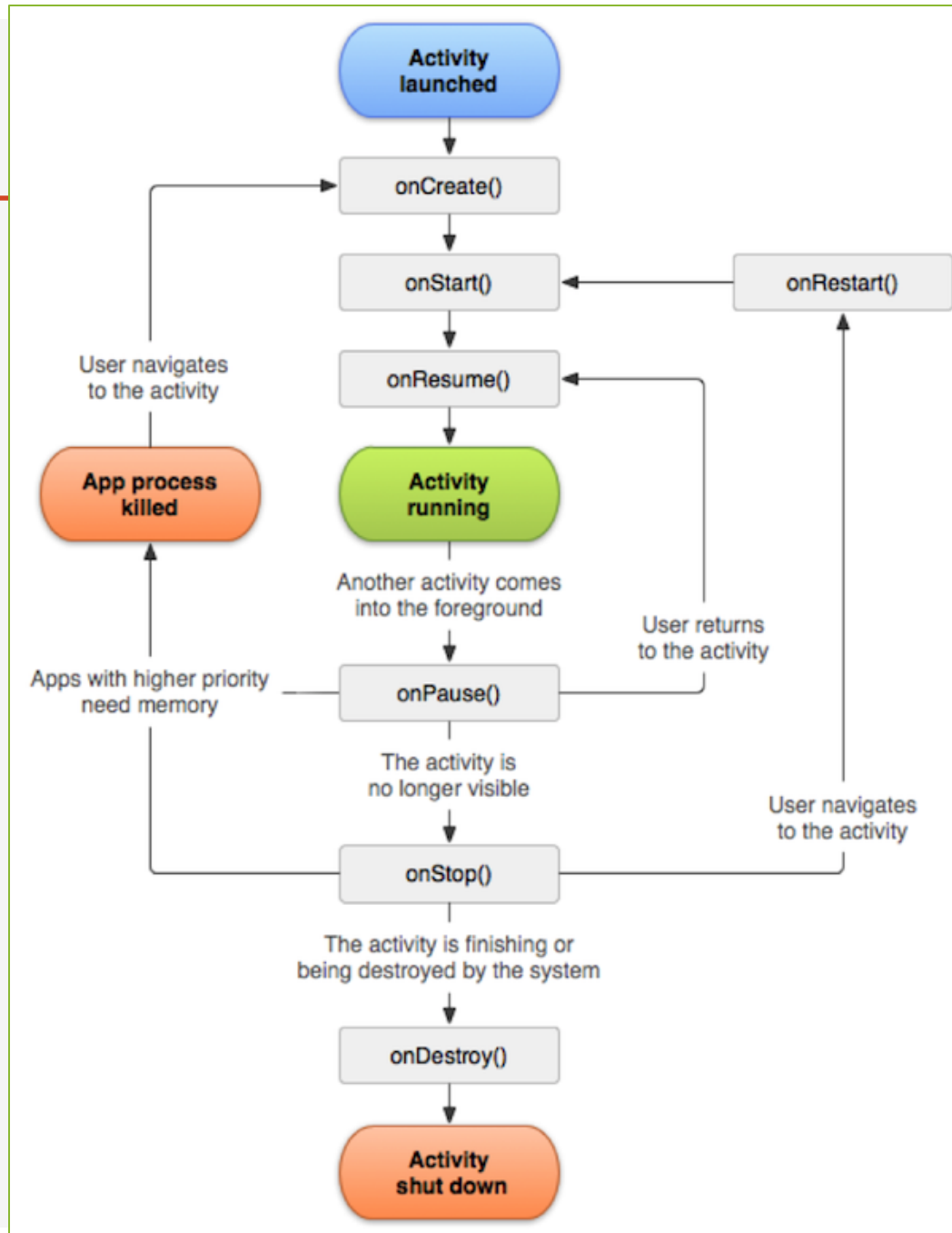
public class MyActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();
    }
    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
    }
}
```

```
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
}
@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
}
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
}
@Override
protected void onSaveInstanceState(Bundle
outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
}
}
```




Cycle de vie d'une Activity

- Lorsque l'activité est lancée, le système Android appelle les méthodes onCreate, onStart et onResume.
- Lorsque l'activité s'arrête, le système Android appelle les méthodes onPause, onStop et onDestroy.
- Lorsque l'activité n'est plus au premier plan, mais qu'elle est tout de même affichée, onPause est appelée. Lorsque l'activité retourne au premier plan, onResume est appelée.
- Lorsque l'activité n'est plus affichée, onPause et onStop sont appelées. Lorsque l'activité est de nouveau affichée, onStart et onResume sont appelées.
- Lorsque le système Android décide de tuer votre application, il appelle la méthode onSaveInstanceState qui vous permet de sauvegarder l'état de votre activité. Cet état sera passé en paramètre à la méthode onCreate, afin que vous puissiez restaurer l'état de l'activité.
- Le système Android s'occupe lui-même de sauvegarder et restaurer l'état des vues des layouts, à condition que ces vues aient chacune un ID unique dans le layout.
- Le changement de configuration comme le changement d'orientation de l'écran provoque un redémarrage de l'activité, vous devez donc sauvegarder et restaurer l'état dans ce cas.





Outils de développement Android

- Installer Le Kit de développement Java (Version 8):
 - <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>
- Installer le SDK Android et IDE Android Studio :
 - <https://developer.android.com/studio#downloads>
- Une fois Android Studio installé et démarré,
 - Si Android SDK n'est pas installé, il vous demandera de procéder à son installation.

The image shows two web browser screenshots. The top screenshot is from the Oracle Java SE Development Kit 8 Downloads page. It features the Oracle logo and a navigation menu. The main content area is titled 'Java SE Development Kit 8 Downloads' and includes a list of download links for various operating systems and architectures. The bottom screenshot is from the Android Studio download page. It shows the 'Download Android Studio and SDK' section with a table of download links for Windows (64-bit and 32-bit) and Linux (64-bit). The table includes columns for Platform, Android Studio package, Size, and SHA-256 checksum.

Platform	Android Studio package	Size	SHA-256 checksum
Windows (64-bit)	android-studio-ide-182.5264788-windows.exe	947 MB	a0a83d31981374ad6312b29b3af9913948dca3f1
	android-studio-ide-182.5264788-windows.zip	1008 MB	473f84ce0d94961f9748581836dd57728817c26
Windows (32-bit)	android-studio-ide-182.5264788-windows32.zip	1007 MB	75c7661985a07e02c6ee9d2ef6fc16baaa9e52c



SDK Manager

- Une fois que vous lancez Android Studio et que Android SDK est bien installé, il est important de savoir les versions des API SDK Android installées.
- Vous pouvez le faire via l'outil SDK Manager accessible par le menu Outils>Sdk Manager.
- Dans notre cas ici, nous pouvons constater que les API version 26 et 27 sont installées.

Default Settings

Appearance & Behavior > System Settings > Android SDK

Manager for the Android SDK and Tools used by Android Studio

Android SDK Location: C:\Users\med\AppData\Local\Android\Sdk [Edit](#)

SDK Platforms SDK Tools SDK Update Sites

Each Android SDK Platform package includes the Android platform and sources pertaining to an API level by default. Once installed, Android Studio will automatically check for updates. Check "show package details" to display individual SDK components.

	Name	API Level	Revision	Status
☐	Android API 28	28	6	Not installed
☒	Android P Preview	P	3	Partially installed
☒	Android 8.1 (Oreo)	27	3	Installed
☒	Android 8.0 (Oreo)	26	2	Installed
☐	Android 7.1.1 (Nougat)	25	3	Not installed
☐	Android 7.0 (Nougat)	24	2	Not installed
☐	Android 6.0 (Marshmallow)	23	3	Not installed
☐	Android 5.1 (Lollipop)	22	2	Not installed
☐	Android 5.0 (Lollipop)	21	2	Not installed
☐	Android 4.4W (KitKat Wear)	20	2	Not installed
☐	Android 4.4 (KitKat)	19	4	Not installed
☐	Android 4.3 (Jelly Bean)	18	3	Not installed
☐	Android 4.2 (Jelly Bean)	17	3	Not installed
☐	Android 4.1 (Jelly Bean)	16	5	Not installed
☐	Android 4.0.3 (IceCreamSandwich)	15	5	Not installed
☐	Android 4.0 (IceCreamSandwich)	14	4	Not installed
☐	Android 3.2 (Honeycomb)	13	1	Not installed
☐	Android 3.1 (Honeycomb)	12	3	Not installed
☐	Android 3.0 (Honeycomb)	11	2	Not installed
☐	Android 2.3.3 (Gingerbread)	10	2	Not installed
☐	Android 2.3 (Gingerbread)	9	2	Not installed
☐	Android 2.2 (Froyo)	8	3	Not installed
☐	Android 2.1 (Eclair)	7	3	Not installed

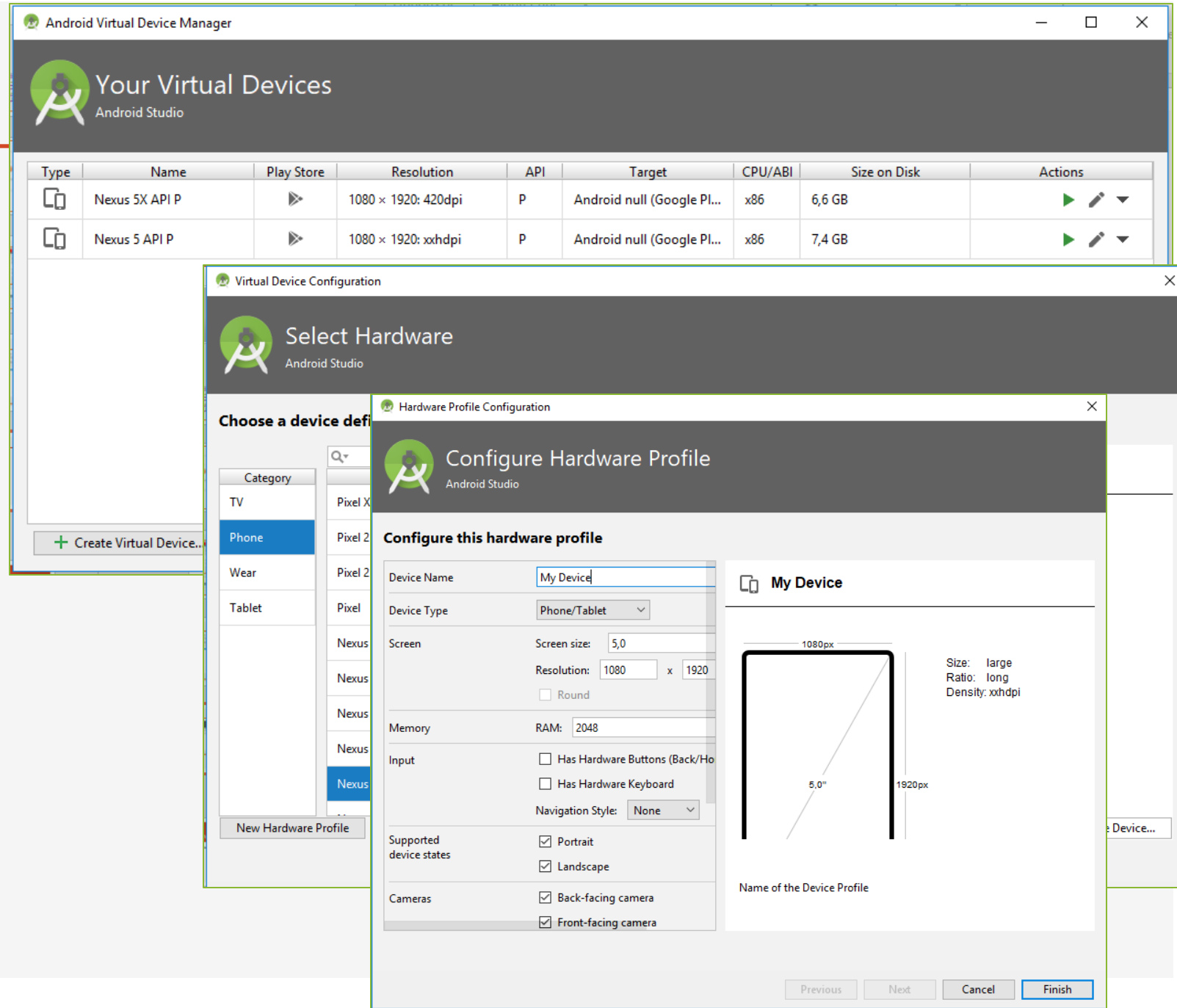
☐ Show Package Details

OK Cancel Apply

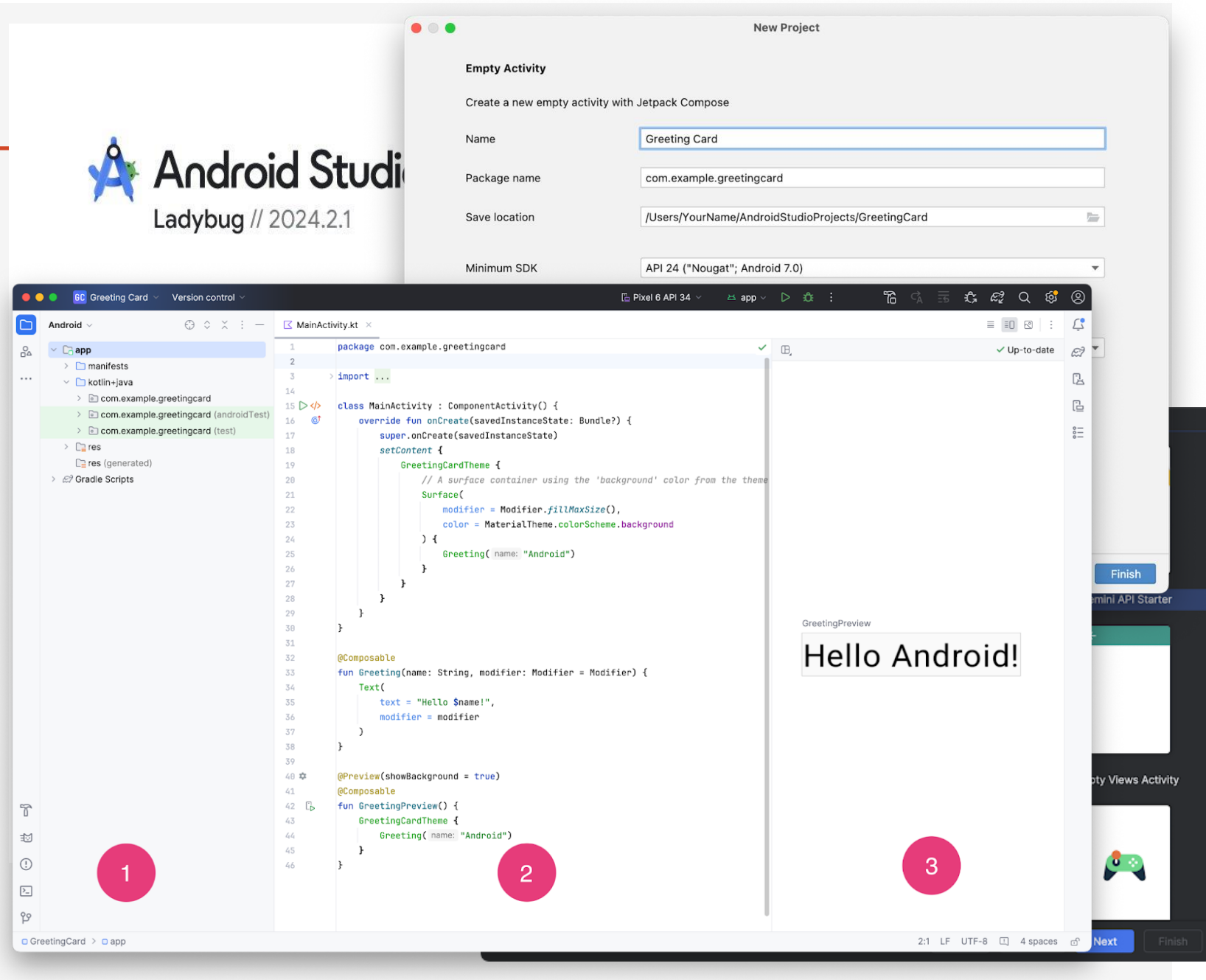


Android Virtual Device

- Pour tester vos applications Android, vous aurez besoin d'un Emulateur Android.
- Les Gestion des émulateurs Android sont accessibles par le menu Tools>AVD Manager.
- Avec le bouton Create Virtual device, vous pouvez ajouter différences versions d'émulateurs virtuel.
- Le démarrage d'un émulateur consomme beaucoup de ressources. Il est donc important pour vous d'avoir le réflex de le démarrer au moment opportun et de ne pas l'arrêter à chaque fois.
- Si l'émulateurs



- File > New Project
- Spécifier le nom du projet et un nom de domaine de votre choix
- Next
- Spécifier les informations concernant le type d'appareil cible
- Next
- Choisir le modèle d'application à générer. Dans notre cas, on va choisir Empty Activity pour ne pas générer un projet vide.
- Next
- Spécifier le nom de l'activité principale de démarrage de votre application.
- Finish





Structure d'un projet Android Studio

- Un projet Android Studio est un projet Java basé sur Gradle.
- Gradle est un outil qui permet l'automatisation des opérations de construction d'une application Java tout comme Maven (Compiler les sources, Lancer les tests unitaires, générer l'APK finale de l'application android, exécuter l'application dans l'émulateur, etc...).
- Un projet Gradle contient un fichier build.gradle dans lequel, on déclare :
 - Les dépendances du projets (Les librairies à utiliser). Vous pouvez constater par exemple qu'il fait appel à JUNIT pour les tests unitaires.
 - Les versions des API Android SDK à utiliser ou moment de compilation et de génération des builds
 - Etc..
- Pour le moment vous n'aurez pas besoin de modifier ce fichier.

Project ▾

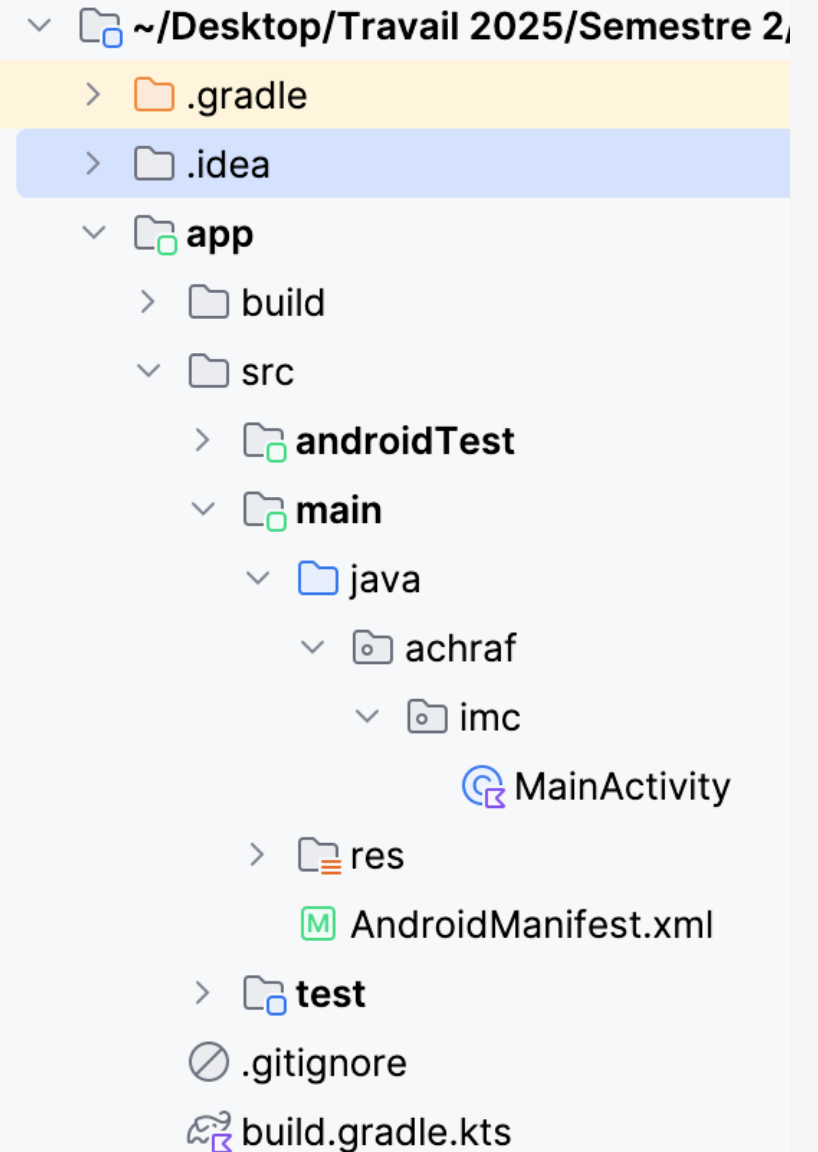
- ▾ TP_BMI_ANDROID-master ~/Des
- > .gradle
- > .idea
- ▾ app [IMC.app]
- > build
- ▾ src
- > androidTest
- ▾ main
- > java
- > res
- AndroidManifest.xml
- > test [unitTest]
- .gitignore
- build.gradle.kts
- proguard-rules.pro
- > gradle
- .gitignore



Structure d'un projet Android Studio

- Les éléments les plus importants de votre projet sont :
 - Dossier Java :
 - **MainActivity** : L'activité principale
 - ExampleUnitTest.java : Un simple exemple de Test Unitaire basé sur JUnit
 - ExampleInstrumentedTest : Un exemple de test unitaire faisant appel à AndroidJUnit
 - Dossier res (Resources):
 - dossier layout : contient les vues de l'application au format xml :
 - **activity_main.xml** : La vue principale qui sera affichée par MainActivity
 - Dossier values : contient des fichiers xml qui contiennent des ressources affichées par l'application
 - strings.xml : contient les valeurs des chaînes de caractères affichées par les vues
 - colors.xml : pour déclarer des couleurs
 - styles.xml : pour déclarer des styles pour le thème de l'application
 - Dossier drawable contient des ressources images de l'application.

Project Files ▾



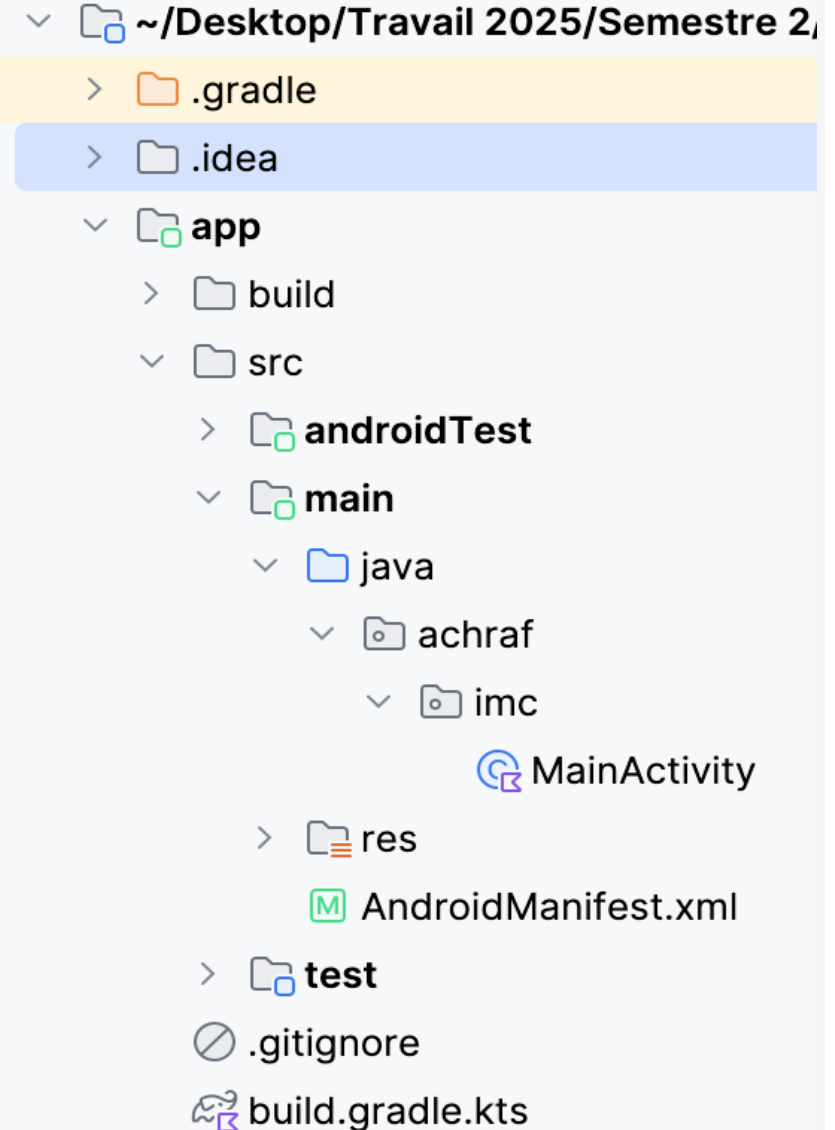


AndroidManifest.xml

- Premier Fichier lu par Android Framework au démarrage de l'appli
- On y déclare entre autres :
 - Activité de démarrage de l'application, Activités, Services, etc
 - Autorisations attribuées à l'application (Internet,, Géolocalisation, etc...)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="net.youssfi.myfirstmobileapp">
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Project Files ▾





MainActivity et activity_main.xml

```
package net.youssfi.myfirstmobileapp;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

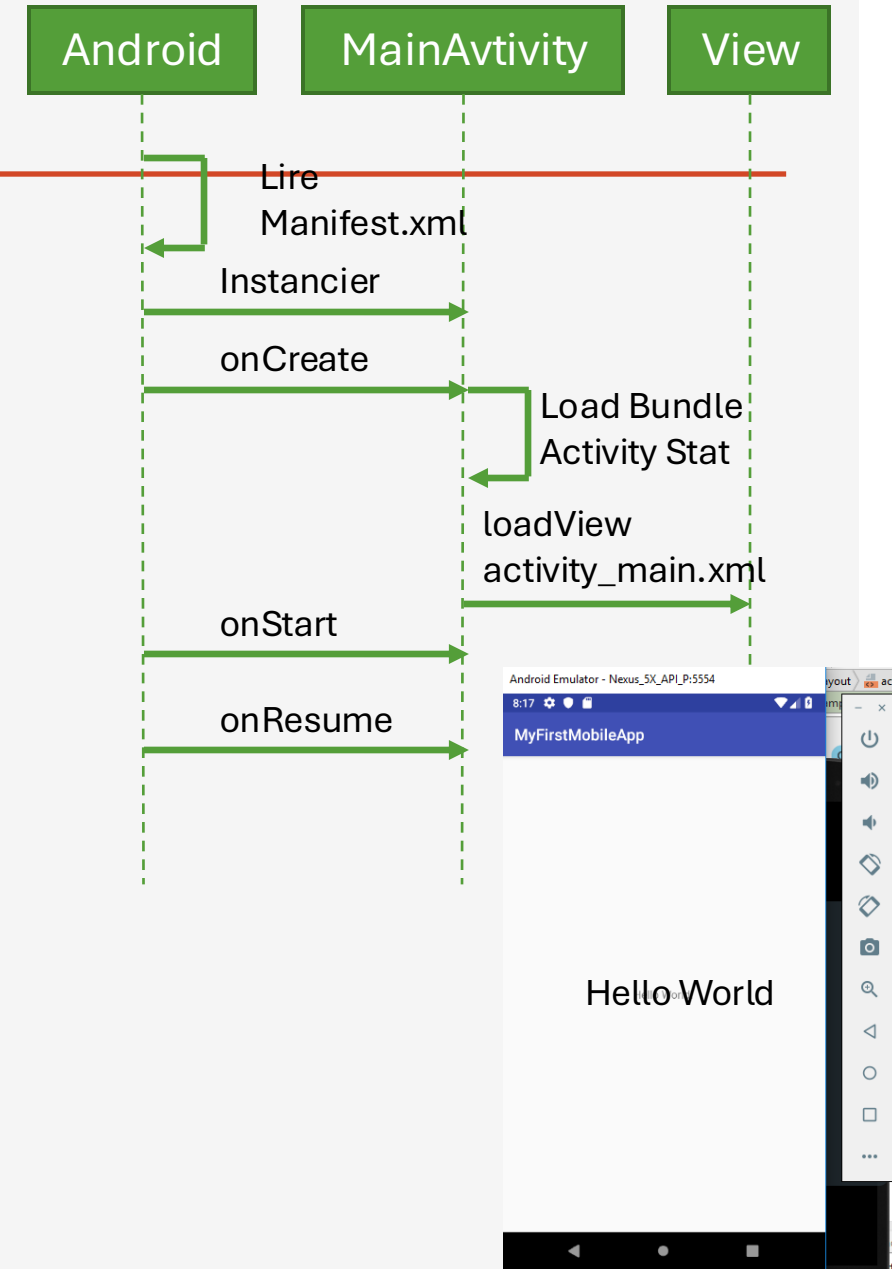
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView android:text="Hello World!" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```





activity_main.xml

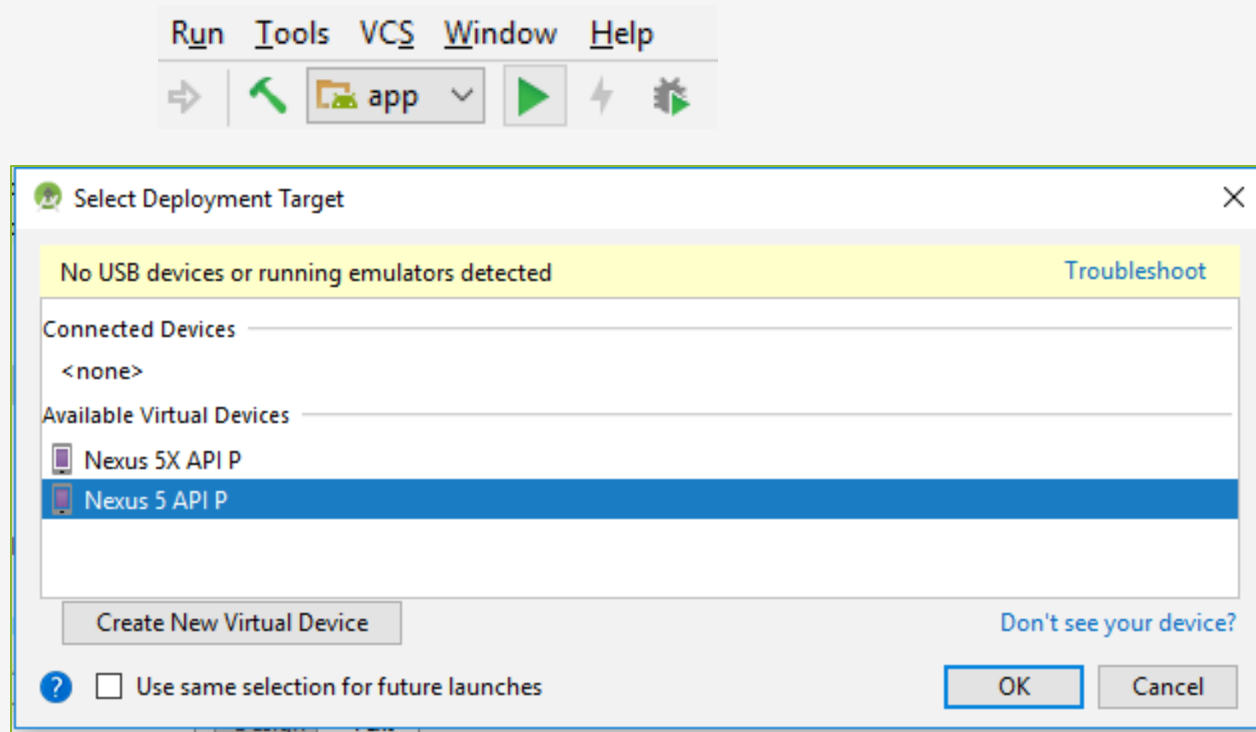
The screenshot shows the Android Studio interface with the XML editor on the left and the Design preview on the right. The XML code defines a `ConstraintLayout` containing a `TextView` with the text "Hello World!". The `TextView` is constrained to all four edges of the parent layout. The preview shows a mobile device screen with the app name "MyFirstMobileApp" and the text "Hello World!".

```
1 |<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 |<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3 |    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4 |    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5 |    android:layout_width="match_parent"
6 |    android:layout_height="match_parent"
7 |    tools:context=".MainActivity">
8 |
9 |    <TextView
10 |        android:layout_width="wrap_content"
11 |        android:layout_height="wrap_content"
12 |        android:text="Hello World!"
13 |        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
14 |        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
15 |        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
16 |        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
17 |
18 |</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

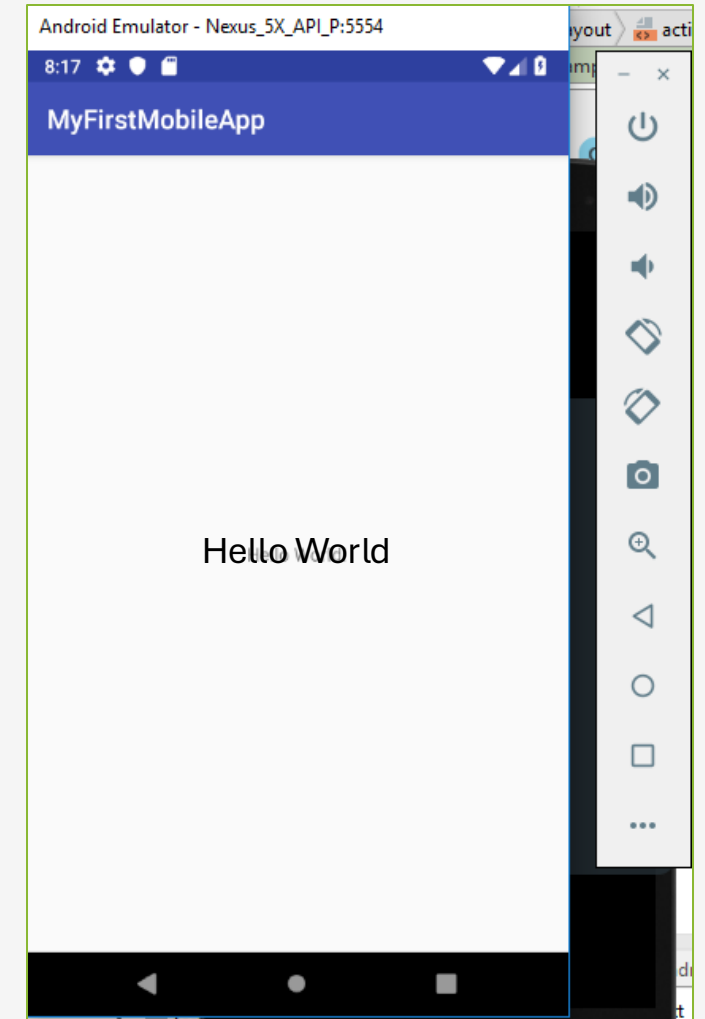
Preview: MyFirstMobileApp, Hello World!



Exécution de l'application sur un émulateur



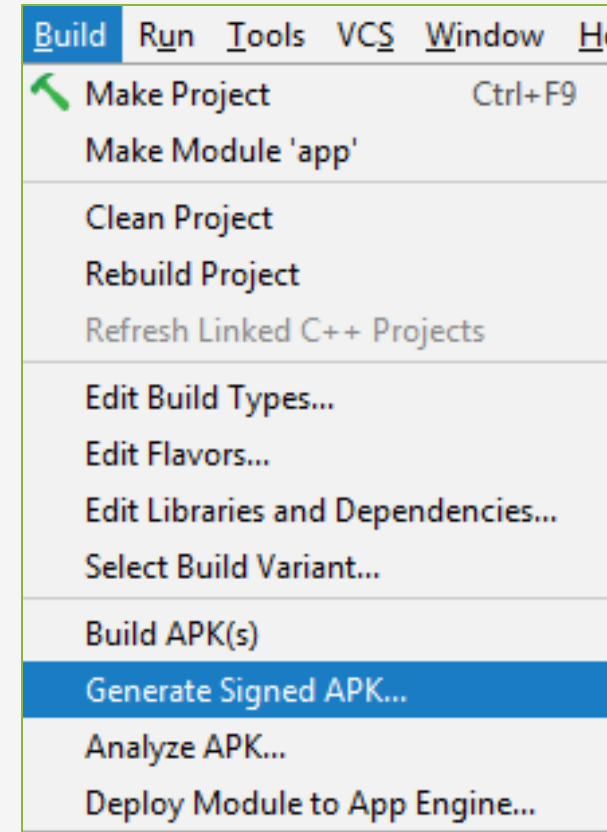
- En exécutant l'application, vous faites appel à Graddle pour recompiler et construire l'application.
- Cette opération nécessite de sélectionner l'instance de l'émulateur à utiliser pour installer l'application.
- Sélectionner l'instance de l'émulateur ayant été déjà démarrée ou démarre une nouvelle instance





Générer l'application APK

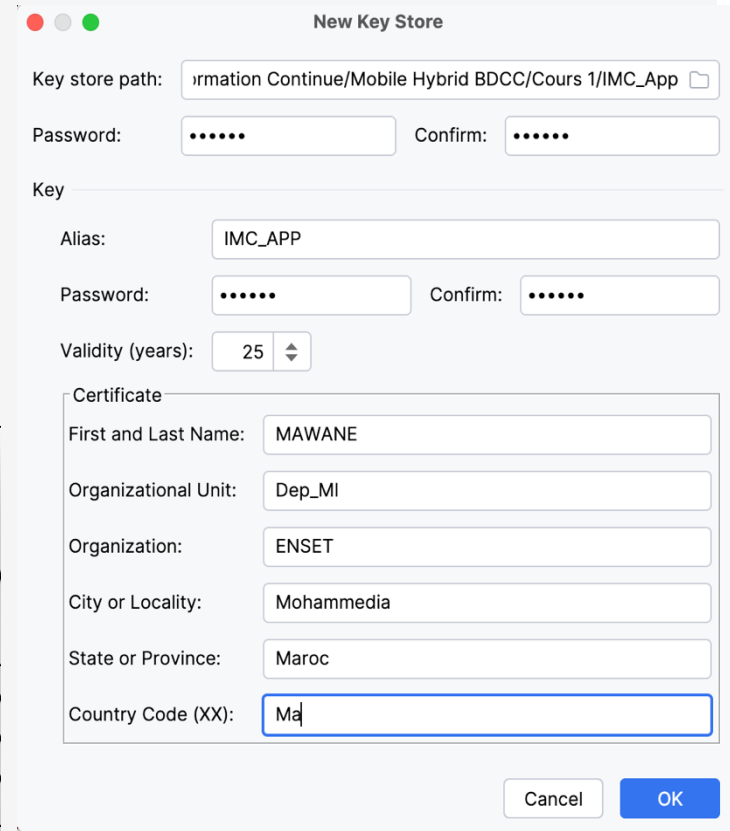
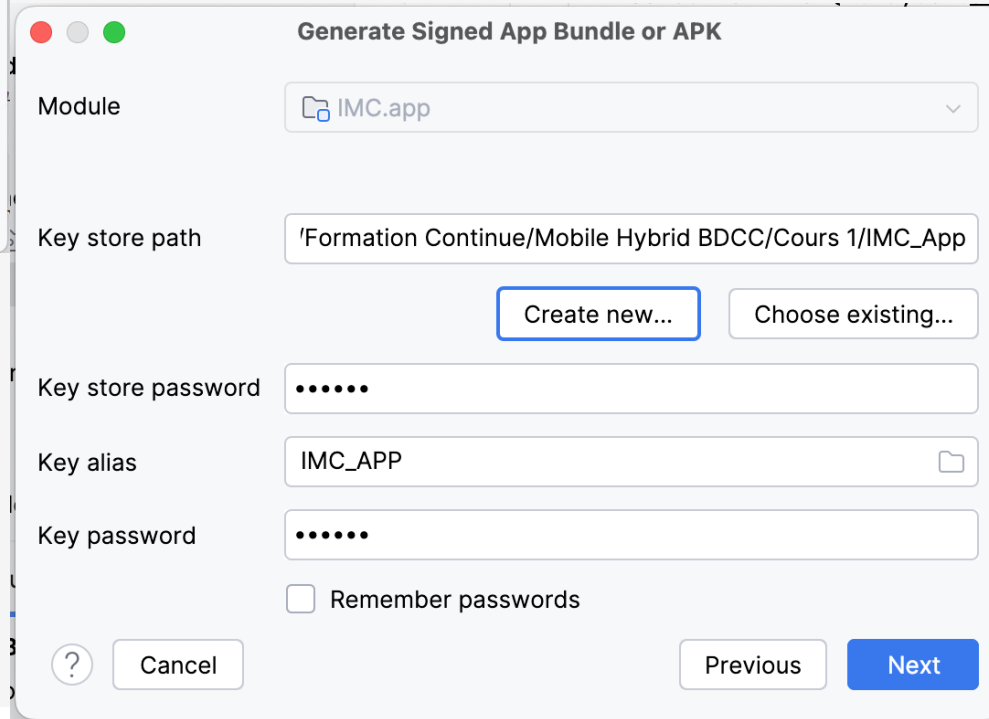
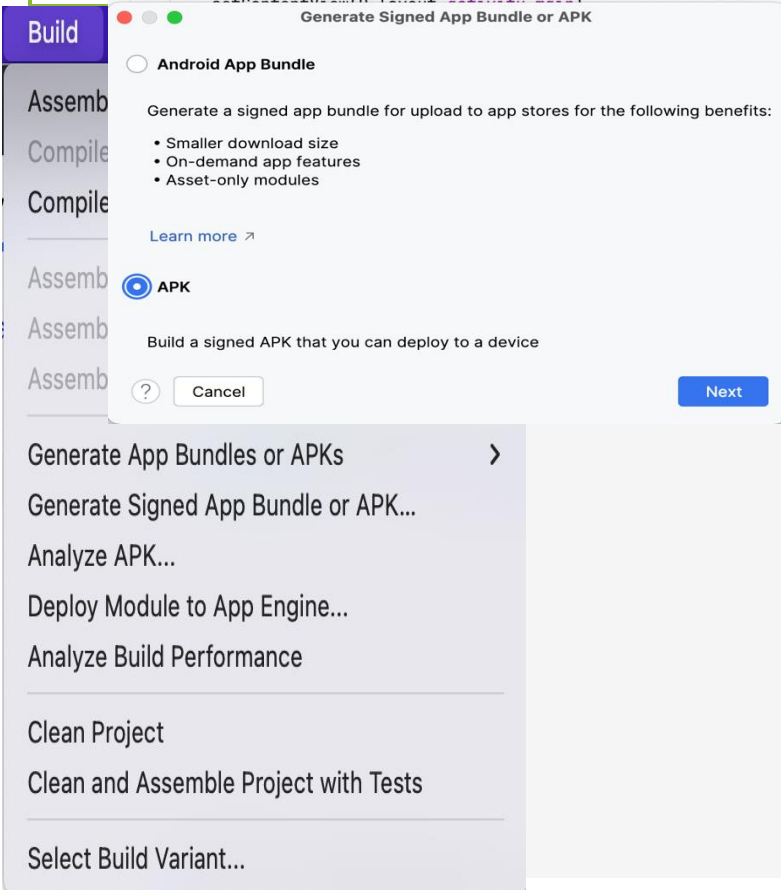
- Les applications que vous installez dans un appareil Android sont des fichiers au format APK (Android Package Kit).
- C'est un fichier au format Zip qui contient les éléments de l'application android:
 - AndroidManifest.xml
 - Byte code des classes Java au format DEX optimisé pour la JVM de Dalvik. Ces fichiers sont obtenus en transformant le byte code des classes (.class) au format DEX en utilisant un outil DX.
 - Ressources : XML, Images, audio, vidéos
 - Eventuelles Librairies additionnelle (.jar)
- Pour générer le fichier APK signé:
 - Menu Build > Generate Signed APK





Générer l'application APK

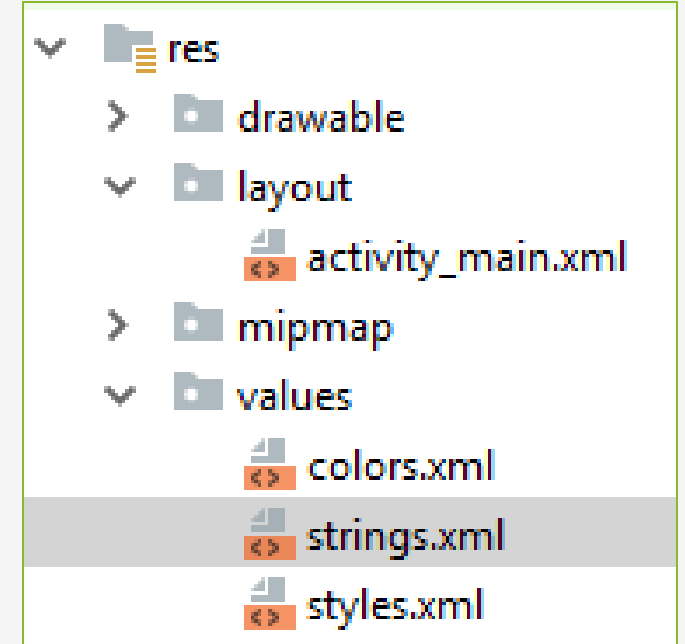
- Pour générer le fichier APK signé:
 - Menu Build > Generate Signed App Bundle or APK...





Ressources String.xml

- Les chaines constantes de l'application sont situées dans res/values/strings.xml.
- L'externalisation des chaines permettra de réaliser l'internationalisation de l'application.
- Voici un exemple:



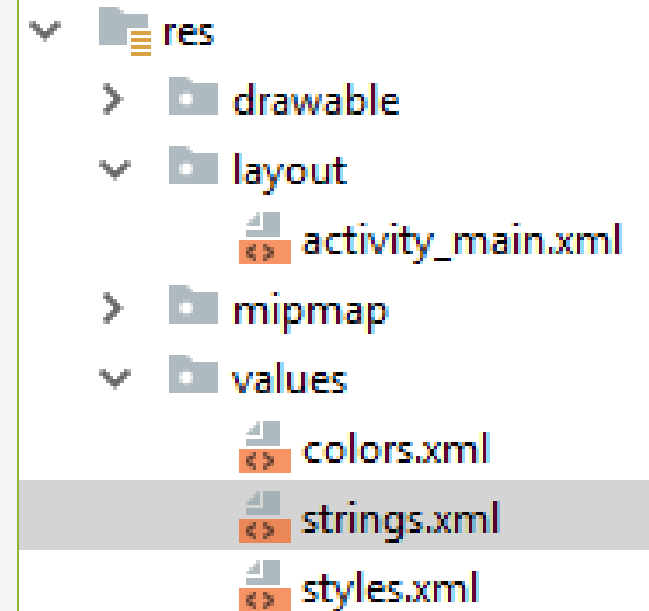
```
<resources>
    <string name="app_name">MyFirstMobileApp</string>
    <string name="label_message">Hello Word</string>
</resources>
```



Ressources

- Les ressources sont utilisées de la manière suivante:
- `R.type_ressource.nom_ressource`
- qui est de type `int`.
- Il s'agit en fait de l'identifiant de la ressource.
- On peut alors utiliser cet identifiant ou récupérer l'instance de la ressource en utilisant la classe `Resources`:
- `Resources res= getResources();`
- `String s=res.getString(R.string.label_message);`

```
<resources>
  <string name="app_name">MyFirstMobileApp</string>
  <string name="label_message">Hello Word</string>
</resources>
```

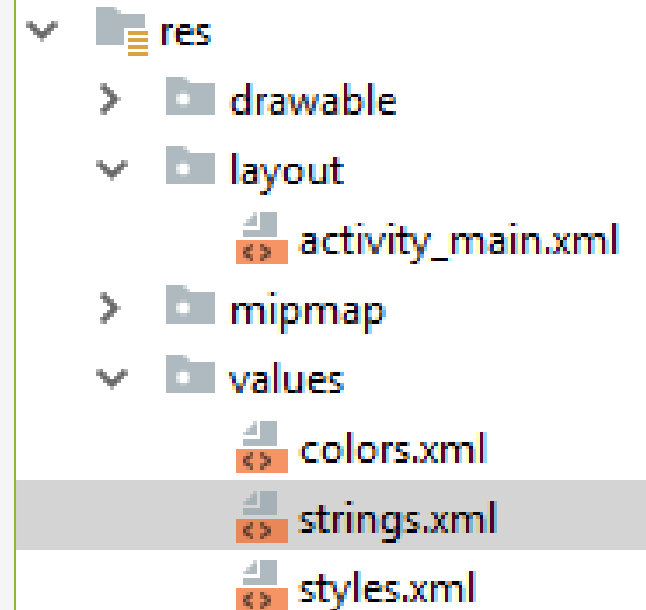




Ressources

Une méthode spécifique pour les objets graphiques permet de les récupérer à partir de leur id, ce qui permet d'agir sur ces instances même si elles ont été créées via leur définition XML:

```
weight = findViewById<EditText>(R.id.weightInput)  
height = findViewById<EditText>(R.id.heightInput)  
result = findViewById<TextView>(R.id.resultText)  
resultText = findViewById<TextView>(R.id.numResult)  
resultImage = findViewById<ImageView>(R.id.resultImage)
```





Ressources

- Le système de ressources permet de gérer très facilement l'internationalisation d'une application.
- Il suffit de créer des répertoires values-XX où XX est le code de la langue que l'on souhaite implanter.
- On place alors dans ce sous répertoire le fichier xml strings.xml contenant les chaines traduites associées aux même clefs que dans values/strings.xml.
- On obtient par exemple pour les langues es et fr l'arborescence:

```
MyProject/  
  res/  
    values/  
      strings.xml  
    values-es/  
      strings.xml  
    values-fr/  
      strings.xml
```



Ressources de type Array

- Plusieurs fichiers xml peuvent être placés dans res/values.
- Cela permet de définir des chaînes, des couleurs, des tableaux.
- L'assistant de création permet de créer de nouveaux fichiers de ressources contenant des valeurs simples, comme par exemple un tableau de chaînes:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string-array name="test">
    <item>it1</item>
    <item>it2</item>
  </string-array>
</resources>
```

```
MyProject/
  res/
    values/
      strings.xml
    values-es/
      strings.xml
    values-fr/
      strings.xml
```



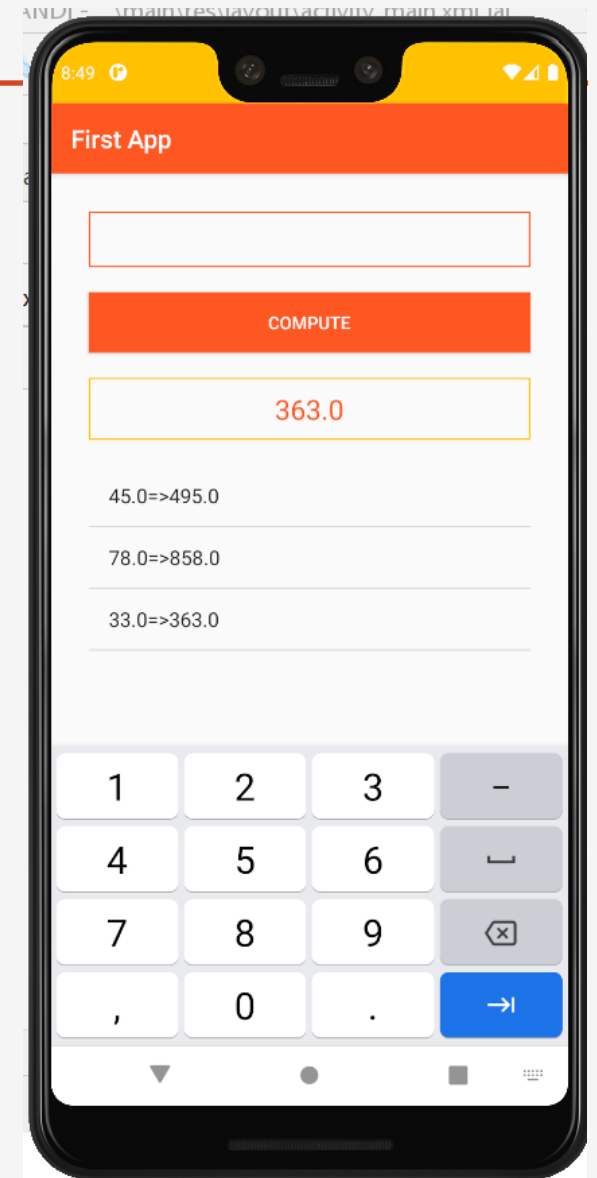
Autres ressources

- D'autres ressources sont spécifiables dans res:
 - layout : pour les Vues XML
 - Menus : pour les déclarer les menus
 - drawable (R.drawable) : pour les images
 - des dimensions (R.dimen)
 - des couleurs (R.color)

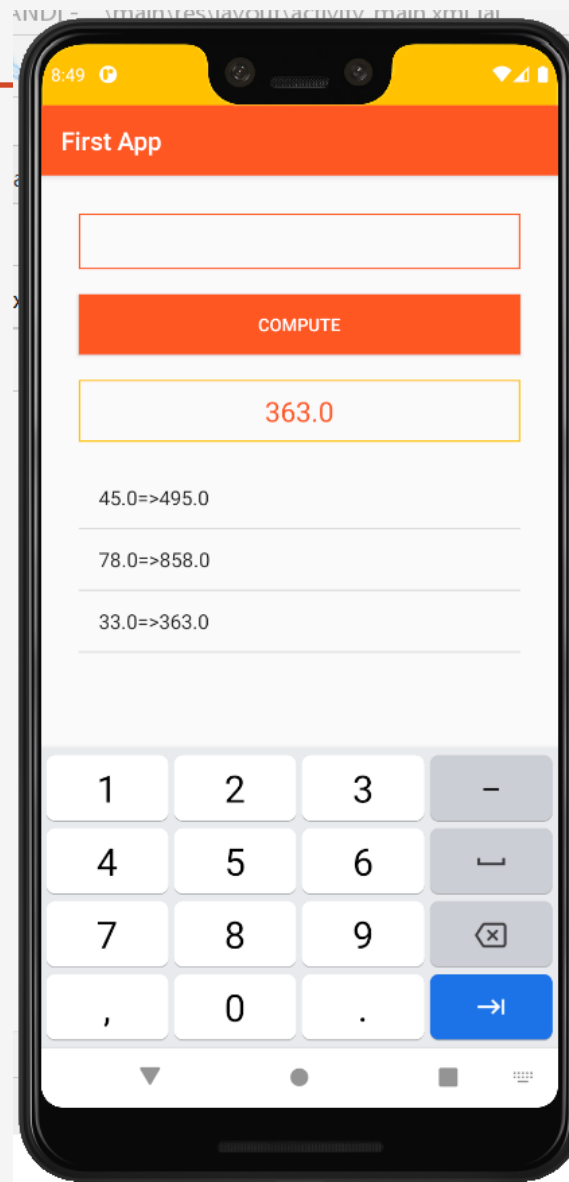
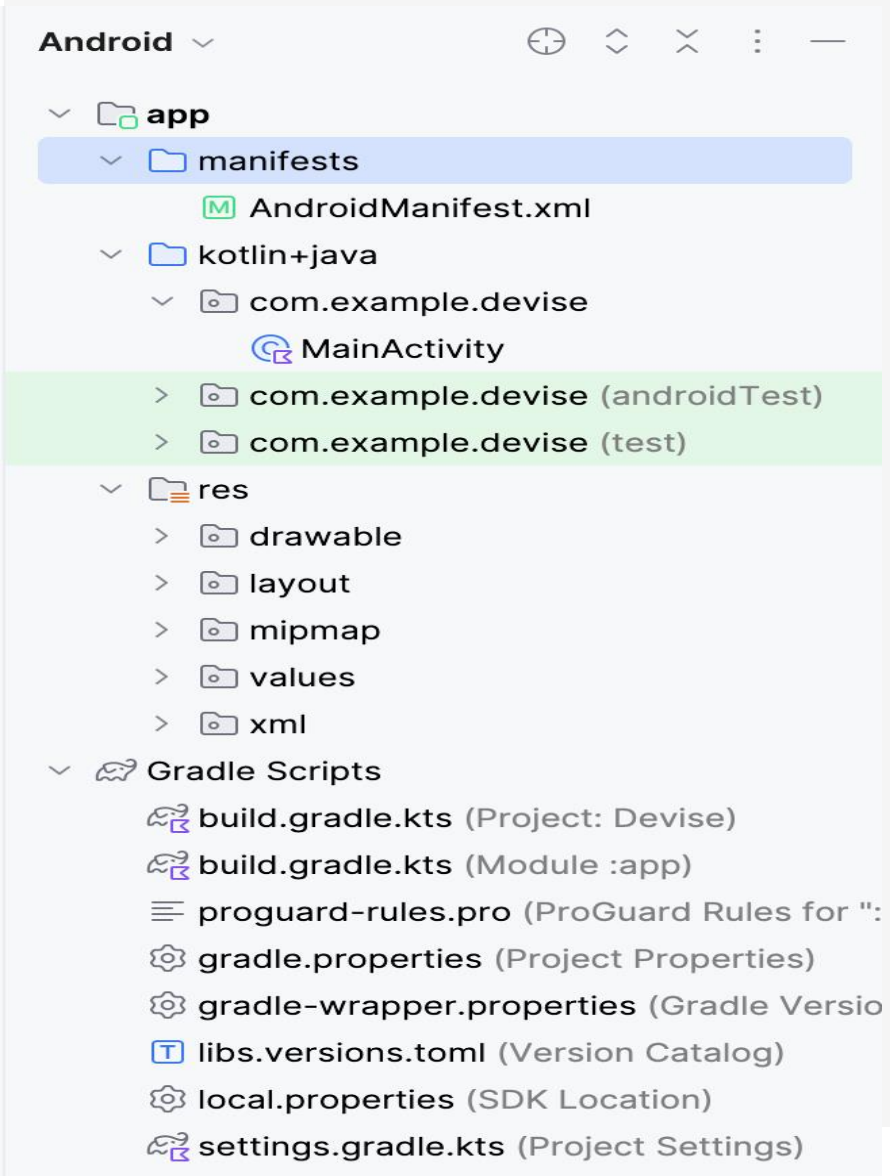
```
MyProject/  
res/  
    layout  
    values  
    drawable  
    dimen/
```

Première Application Android

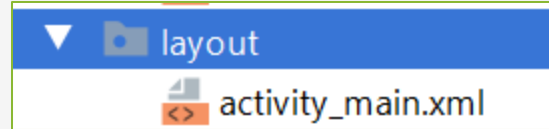
- L'objectif étant de créer une simple application mobile Android qui permet de :
- Saisir un nombre représentant un montant en Euro dans un composant de type « EditText »
- Convertir le montant saisi en DH en le multipliant par le taux de change
- Afficher le résultat dans un champ de type TextView.
- Ajouter l'historiques des conversions dans un ListView



Première Application Android



activity_main.xml



```
• <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="10dp"
    android:layout_margin="10dp"
    tools:context=".MainActivity">

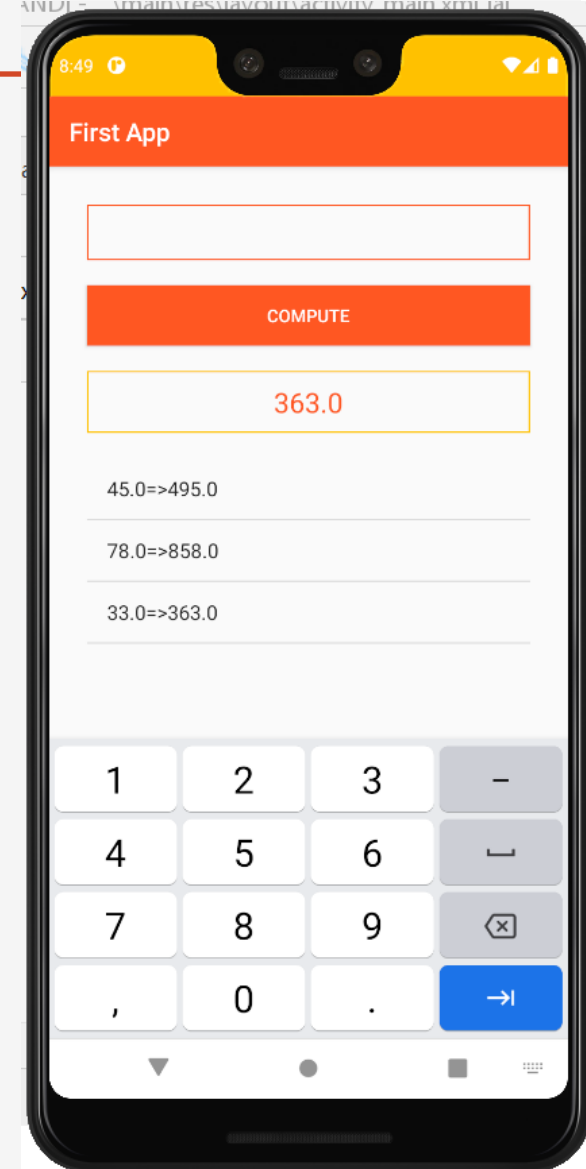
    <EditText
        android:id="@+id/editTextAmount"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/edit_text_style"
        android:inputType="number"
        android:layout_margin="10dp"
        android:padding="10dp"
    />

    <Button
        android:id="@+id/btnCompute"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/colorPrimary"
        android:textColor="@color/white"
        android:text="Compute"
        android:layout_margin="10dp"
    />
```

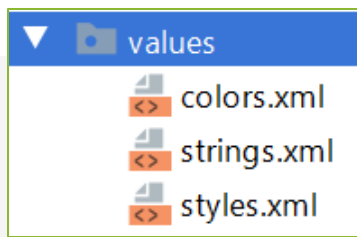
```
<TextView
    android:id="@+id/textViewResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="0"
    android:layout_margin="10dp"
    android:background="@drawable/text_view_style"
    android:padding="10dp"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="22dp"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
/>

<ListView
    android:id="@+id/listViewResults"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_margin="10dp"
/>

</LinearLayout>
```



Ressources



```
<resources>
  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
  </style>
</resources>
```

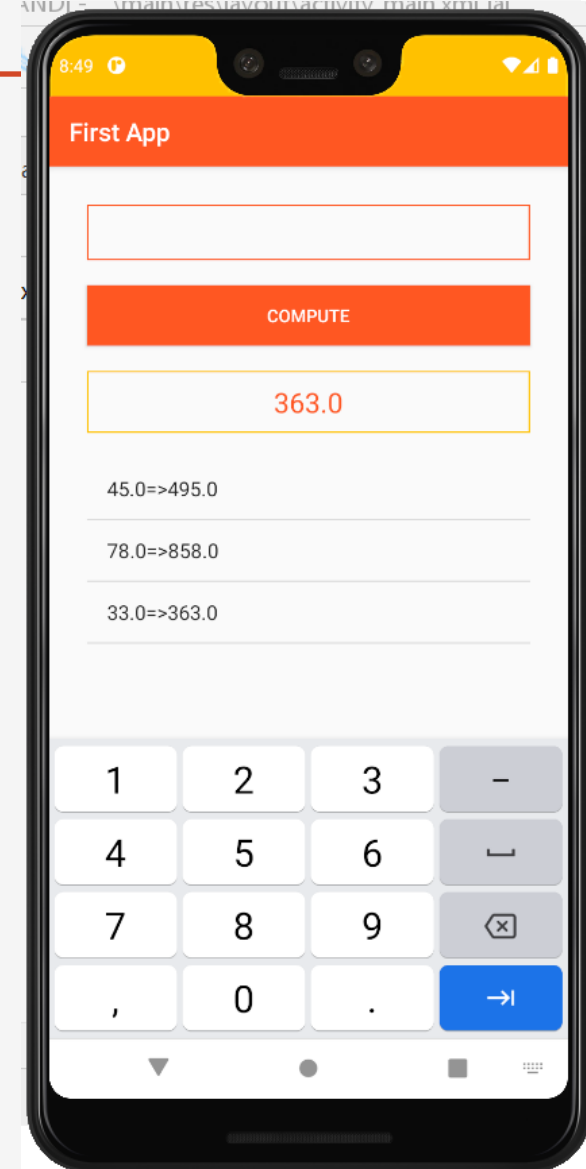
themes.xml

```
<resources>
  <string name="app_name">First App</string>
  <string name="hw">Hello BDCC</string>
</resources>
```

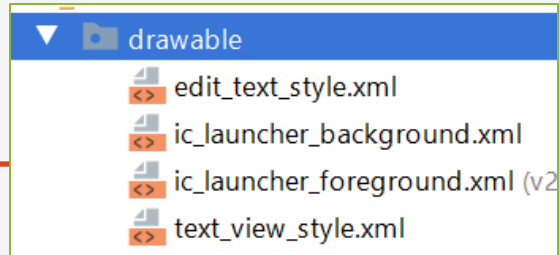
values.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#FF5722</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#FFC107</color>
  <color name="colorAccent">#03DAC5</color>
  <color name="white">#FFFFFF</color>
</resources>
```

colors.xml



Ressources

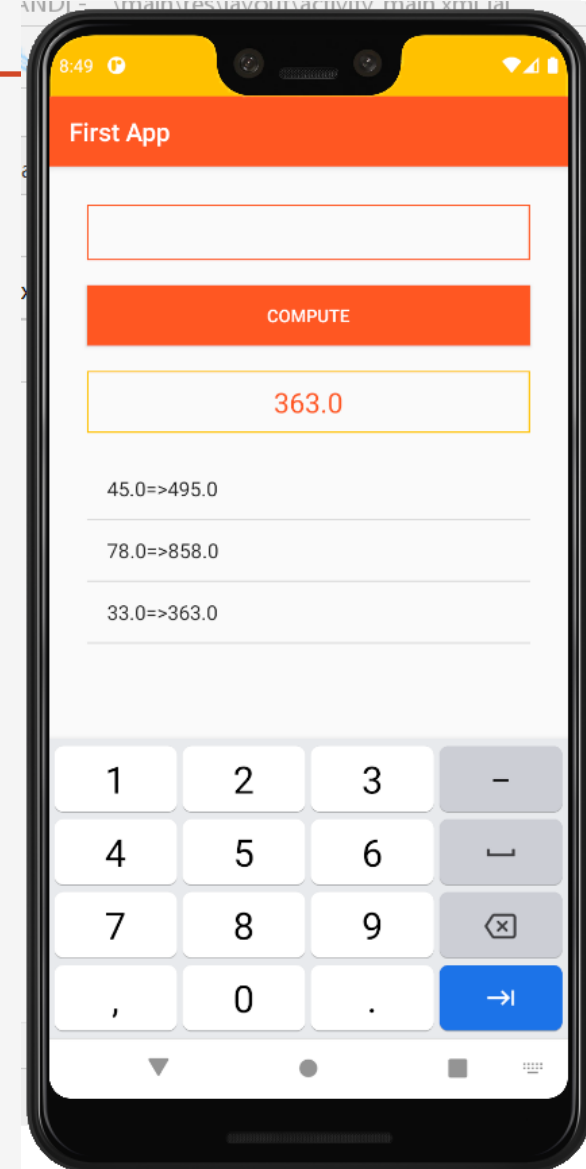


```
• <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item>
      <shape android:shape="rectangle">
        <stroke android:width="1dp" android:color="@color/colorPrimary"></stroke>
        <size android:height="40dp"></size>
      </shape>
    </item>
  </selector>
```

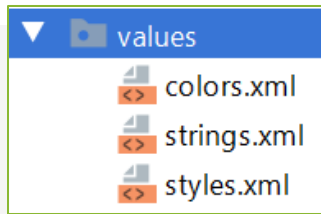
Edit_text_style

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item>
    <shape android:shape="rectangle">
      <stroke android:width="1dp" android:color="@color/colorPrimaryDark"></stroke>
      <size android:height="40dp"></size>
    </shape>
  </item>
</selector>
```

Text_view_style.xml



Ressources



```
package com.example.devise
```

```
import android.os.Bundle
```

```
import android.widget.ArrayAdapter
```

```
import android.widget.Button
```

```
import android.widget.EditText
```

```
import android.widget.ListView
```

```
import android.widget.TextView
```

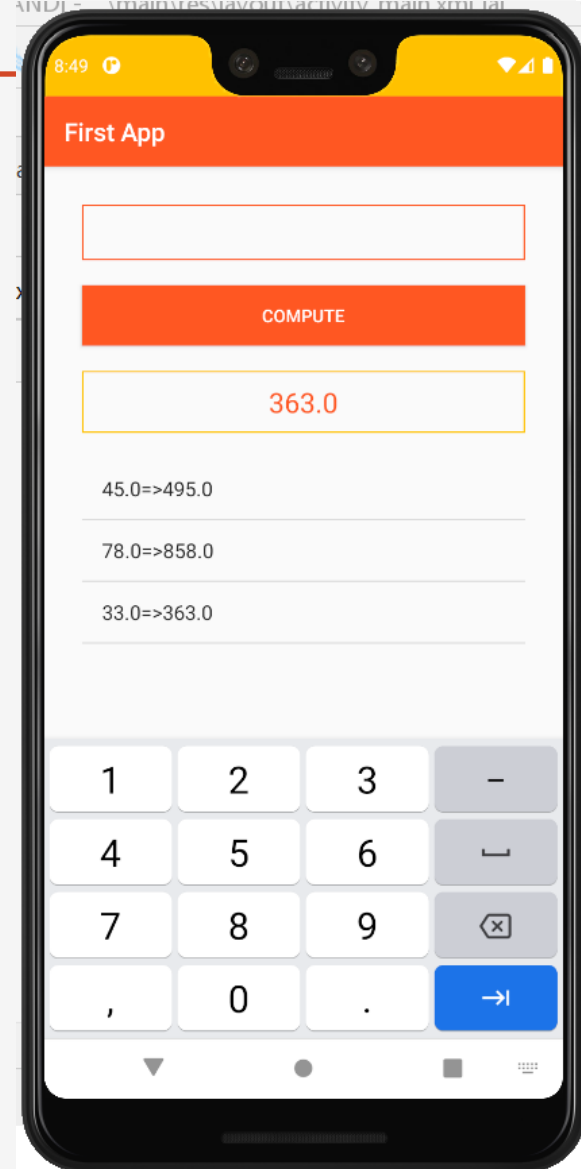
```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)
```

```
        // Code à ajouter
```

```
    }  
}
```

MainActivity.kt



Ressources

values
colors.xml
strings.xml
styles.xml

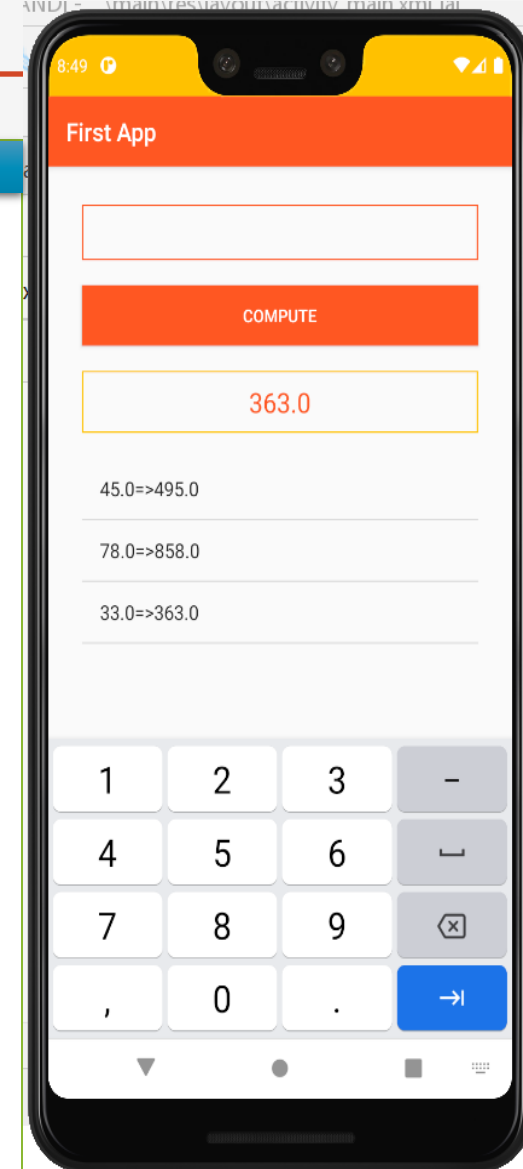
// Code à ajouter

```
val editTextAmount: EditText = findViewById(R.id.editTextAmount)
val btnCompute: Button = findViewById(R.id.btnCompute)
val textViewResult: TextView = findViewById(R.id.textViewResult)
val listViewResult: ListView = findViewById(R.id.listViewResults)
val data: MutableList<String> = ArrayList()
val stringArrayAdapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, data)
```

```
listViewResult.adapter = stringArrayAdapter
```

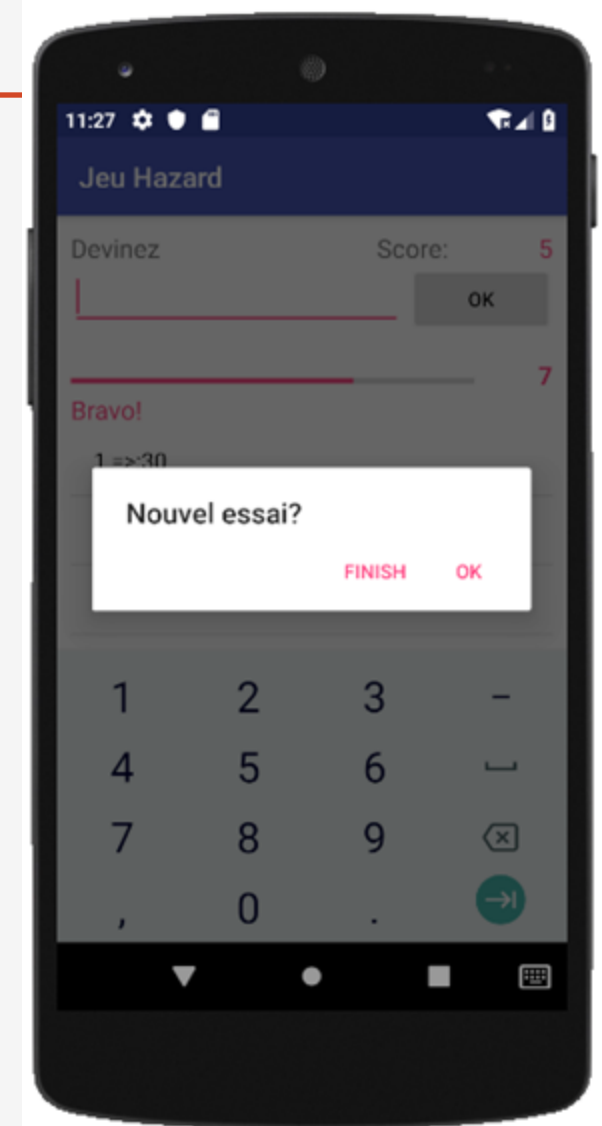
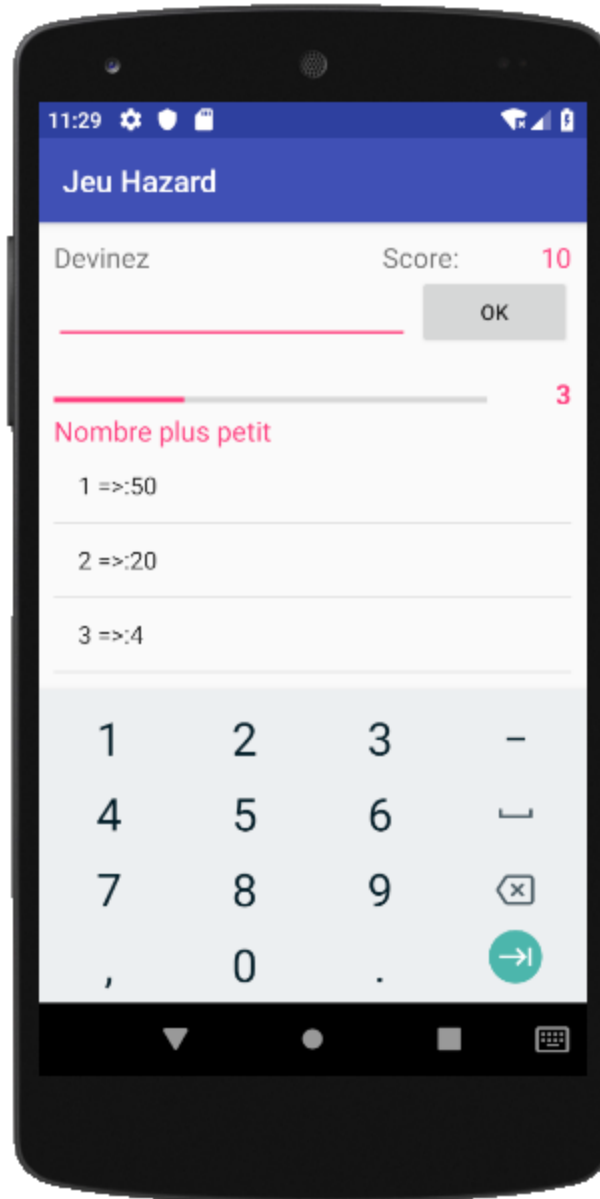
```
btnCompute.setOnClickListener { view ->
    val amount = editTextAmount.text.toString().toDouble()
    val result = amount * 11
    textViewResult.text = result.toString()
    data.add("$amount => $result")
    stringArrayAdapter.notifyDataSetChanged()
    editTextAmount.setText("")
}
```

MainActivity.kt



Application 2

- L'objectif étant de créer un simple jeu en plusieurs langues (Français, Anglais, Arabe) qui permet de :
 - Générer un nombre secret aléatoire entre 1 et 100.
 - L'utilisateur devrait deviner le nombre secret en plusieurs tentatives.
 - Pour chaque tentative le jeu répond par l'une des indications suivantes:
 - Votre nombre est plus petit
 - Votre nombre est plus grand
 - BRAVO
 - Le numéro de la tentative est affiché et aussi indiqué par une Progress Bar.
 - Pour chaque partie gagnée le score s'incrémente de 5 points.
 - L'historiques des essais est affiché dans ListView.



Application 2 : activity_main.xml

```
• <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="@dimen/default_padding"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="172dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:text="@string/text_devinez"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"

    />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextNumber"
        android:layout_width="234dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_below="@+id/textView"
        android:ems="10"
        android:inputType="number" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonOK"
    android:layout_width="101dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:text="OK" />

<ProgressBar
    android:id="@+id/progressBarScore"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="527dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_below="@+id/buttonOK"
    android:layout_marginEnd="55dp"
    android:layout_marginTop="98dp"
    android:max="10"
    android:progress="5" />

<TextView
    android:id="@+id/textViewIndication"
    android:layout_width="374dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_below="@+id/progressBarScore"
    android:text="..."
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
    android:textColor="@color/colorAccent" />

<ListView
```

Application 2 : activity_main.xml

```
• android:id="@+id/lisViewHisto"
  android:layout_below="@+id/textViewIndication"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="349dp"
  android:layout_alignParentBottom="true"
  android:layout_alignParentStart="true" />

<TextView
  android:id="@+id/textViewScore"
  android:layout_width="52dp"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignBottom="@+id/progressBarScore"
  android:layout_alignParentEnd="true"
  android:text=""
  android:textAlignment="viewEnd"

  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
  android:textColor="?attr/colorAccent"
  android:textStyle="bold" />
```

```
<TextView
  android:id="@+id/textView4"
  android:layout_width="110dp"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignTop="@+id/textView"
  android:layout_marginEnd="-87dp"
  android:layout_toStartOf="@+id/buttonOK"
  android:text="@string/str_score"
  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium" />

<TextView
  android:id="@+id/textViewScoreCumul"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentEnd="true"
  android:layout_alignTop="@+id/textView"
  android:layout_marginEnd="0dp"
  android:text=""
  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Medium"
  android:textColor="@color/colorAccent" />

</RelativeLayout>
```

Application 2 : MainActivity.kt

```
• package net.bdcc.jeuandroidapp;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle; import android.util.Log;
import android.widget.*;

• import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private Button buttonOK;    private EditText editTextNumber;
    private ListView listViewHisto;    private TextView textViewIndication;
    private ProgressBar progressBarScore;    private TextView textViewScore;
    private TextView textViewScoreCumul;    private int secret;
    private int nombreEssais=1;    private int nombreMaxEssais=6;
    private List<String> historique=new ArrayList<>();

• private ArrayAdapter<String> adapter;
    private int scoreCumule;
```

Application 2 : ActivityMain.java

- `@Override`
`protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {`
 `super.onCreate(savedInstanceState);`
 `setContentView(R.layout.activity_main);`
 `editTextNumber=findViewById(R.id.editTextNumber);`
 `listViewHisto=findViewById(R.id.listViewHisto);`
 `textViewIndication=findViewById(R.id.textViewIndication);`
 `textViewScore=findViewById(R.id.textViewScore);`
 `progressBarScore=findViewById(R.id.progressBarScore);`
 `buttonOK=findViewById(R.id.buttonOK);`
 `textViewScoreCumul=findViewById(R.id.textViewScoreCumul);`
 `adapter=new ArrayAdapter<this>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, historique);`
 `listViewHisto.setAdapter(adapter);`
 `initialisation();`
`}`

Application 2 : ActivityMain.java

- `buttonOK.setOnClickListener((evt)->{
 String str=editTextNumber.getText().toString();
 int number=0;
 try{
 number=Integer.parseInt(str);
 }catch (NumberFormatException ex){
 ex.printStackTrace();
 return;
 }
 .add(nombreEssais+" =>:" +number);
 adapter.notifyDataSetChanged();
 Log.i("MyInfos",getString(R.string.essai_numero)+
 String.valueOf(nombreEssais)+"=>" +String.valueOf(number));

 textViewScore.setText(String.valueOf(nombreEssais));
 progressBarScore.setProgress(nombreEssais);`

Application 2 : ActivityMain.java

```
• if(number>secret){
    textViewIndication.setText(getString(R.string.nombre_plus_grand));
}
else if(number<secret){
    textViewIndication.setText(getString(R.string.nombre_plus_petit));
}
else{
    textViewIndication.setText(R.string.bravo);
    scoreCumule+=5;  retry();
}
editTextNumber.setText("");
if((number!=secret)&&(nombreEssais>nombreMaxEssais)){
    retry();
}
++nombreEssais;
} );
}
```

Application 2 : ActivityMain.java

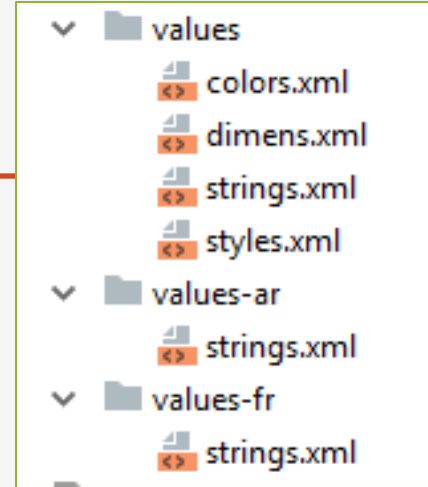
```
• private void retry(){
    AlertDialog alertDialog=new AlertDialog.Builder(this).create();
    alertDialog.setTitle(getString(R.string.str_nouvel_essai));
    alertDialog.setButton(AlertDialog.BUTTON_POSITIVE, "OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            initialisation();
        }
    });
    alertDialog.setButton(AlertDialog.BUTTON_NEGATIVE, "Finish", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            finish();
        }
    });
    alertDialog.show();
}
```

Application 2 : ActivityMain.java

•

```
private void initialisation() {  
    this.nombreEssais=1;  
    this.secret=1+((int)(Math.random()*100));  
    this.editTextNumber.requestFocus();  
    this.progressBarScore.setProgress(nombreEssais);  
    this.textViewIndication.setText("");  
    this.editTextNumber.setText("");  
    this.textViewScore.setText(String.valueOf(nombreEssais));  
    textViewScoreCumul.setText(String.valueOf(scoreCumule));  
    historique.clear();  
    adapter.notifyDataSetChanged();  
}  
  
}
```

Application 2 : strings.xml



```
• <resources>
  <string name="app_name">Random Game</string>
  <string name="text_devinez">Guess</string>
  <string name="nombre_plus_grand">Number is
greater</string>
  <string name="nombre_plus_petit">Number is
smaller</string>
  <string name="bravo">Congratulation!</string>
  <string name="str_score">Score:</string>
  <string name="essai_numero">Round number:</string>
  <string name="str_nouvel_essai">New Round?</string>
</resources>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">Jeu Hazard</string>
  <string name="text_devinez">Devinez</string>
  <string name="nombre_plus_grand">Nombre plus grand</string>
  <string name="nombre_plus_petit">Nombre plus petit</string>
  <string name="bravo">Bravo!</string>
  <string name="str_score">Score:</string>
  <string name="essai_numero">Essai Numéro:</string>
  <string name="str_nouvel_essai">Nouvel essai?</string>
</resources>
```

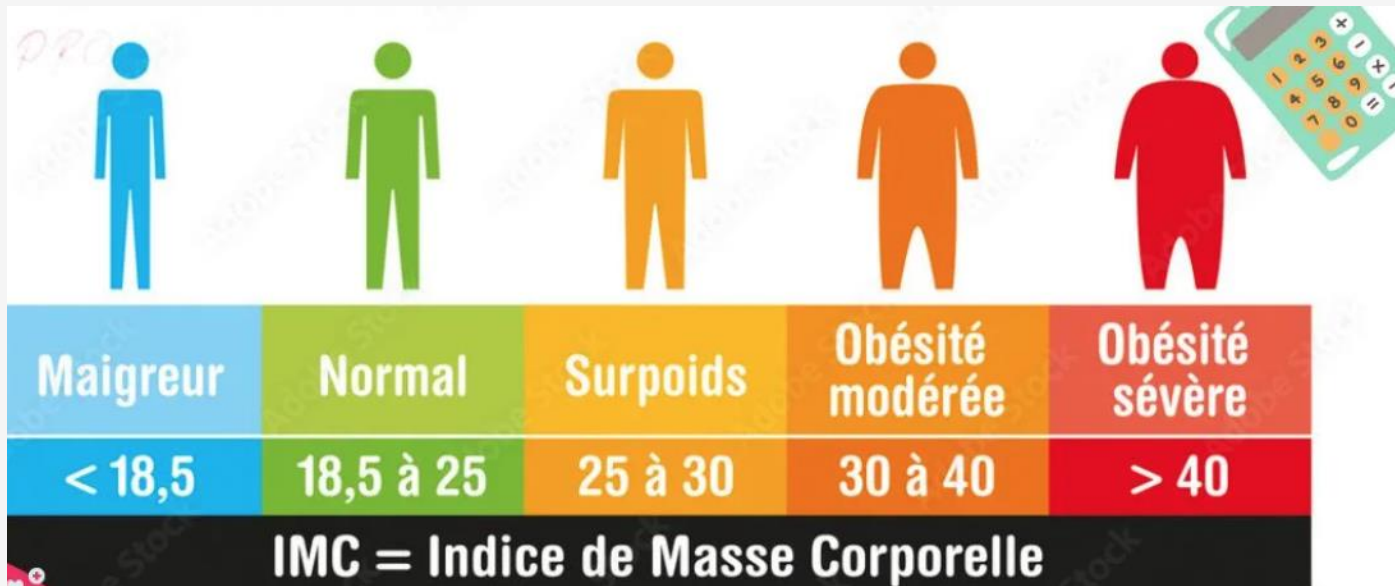
Application 2 : AndroidManifest.xml

- ```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="net.youssfi.jeuandroidapp">
 <application
 android:allowBackup="true"
 android:icon="@mipmap/ic_launcher"
 android:label="@string/app_name"
 android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
 android:supportsRtl="true"
 android:theme="@style/AppTheme">
 <activity android:name=".MainActivity">
 <intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 </intent-filter>
 </activity>
 </application>
</manifest>
```

# Application 3 : IMC

Créer une application mobile Android qui permet de :

- ✓ Saisir le poids et la taille d'une personne
- ✓ Afficher son indice de Masse Corporelle
- ✓ Affiche l'image adéquat à sa catégorie de masse corporelle suivante :



IMC For II-Master BDCC 1

quel est votre IMC ?

Poids  Kg

Taille  Cm

**Calculer IMC**

**Votre IMC est: 27,77**



**Sur Poids**